

Tema 1: Introducción

Los Métodos Numéricos como Herramienta

Los métodos numéricos constituyen técnicas mediante las cuales es posible formular problemas matemáticos, de tal manera que puedan resolverse usando operaciones aritméticas.

Fundamentos:

- Que la matemática pura no provea ningún método analítico deductivo, capaz de resolver el problema.
- Que aún existiendo un método analítico (exacto) que resuelva el problema, sea de **aplicación tan compleja y/o extensa** que resulte poco práctico de ser utilizado con ventajas apreciables.
- Que, por las **características propias del problema**, sea necesario resolverlo mediante el uso de computadores.
- Métodos Aproximados**: con ellos es posible alcanzar, en la práctica, el grado de aproximación que se desee con tal de satisfacer ciertas condiciones (depende de el caso particular).

Resolución de Problemas

1. Estudio y Formulación precisa del problema.
 2. Desarrollo de un modelo.
 3. Validación del modelo y análisis de Optimización.
 4. Codificación del mismo en Lenguaje de Programación y Procesamiento.
- ① Estudio del fenómeno; Var y Param; relaciones entre ellos; Conocimiento (grado) $\Rightarrow$ grado error
- ② Modelo: Abstracción de un fenómeno real, posible de emplearse para satisfacer objetivos de comprensión, Predicción y control de aquel, con cierto grado de aproximación previamente elegido.
- ③ Análisis, Validez, Precisión, Complejidad.
- Optimización: Fin: reducirlo a una forma más simple o breve mediante aplicación de reglas y procedimientos matemáticos y de programación que tiendan a su mejor y más rápido procesamiento.

④ Modelo matemático $\Rightarrow$ Codificación $\Rightarrow$ Procesable (Programa)

Tipos de Algoritmos

- ALGORITMO DIRECTO**: resultado final se alcanza después de la ejecución de un número fijo y determinado de pasos conocidos y bien definidos.
- ALGORITMOS INDIRECTOS**: resultado final se alcanza luego de haber procesado un número de pasos elementales, desconocido a priori.
- ALGORITMOS INFINITOS**: resultado final, no es alcanzado jamás (a pesar de procesamiento prolongado). Teóricamente, infinitos pasos elementales para lograr resultado esperado.

Resolución de Problemas (Clasificación) Modelos Aproximados

2. Gráficos: Representaciones realizadas con precisión y en cierta escala. (Los, dec, m, etc)

b. Numéricos:

Métodos de Enumeración: resuelven prob. de tipo combinatorio con un bdy num. de comb. posibles. Estudio de forma sistemática y exhaustiva todos y cu de ellos.

SUBGRUPO CRÍTICO: estudio con elevado rendimiento que reduce no de sol. posibles.

Ej. Programados por Camino Crítico (PERT), Forme RED, Albo) anidado $\rightarrow$ subgr. impone de Tareas con.

Métodos de Tanteos: ensayo, en tiempo breve y con gsb razonablemente bdy resolver eq. alg; trasc y diff, ordinaria, deriv. parciales

Métodos de Discretización: Var continua $\Rightarrow$ Reempl $\Rightarrow$ Var discreta.
sustituyen fn curvas por polígonos con num fijo de segmentos. (+ Sep + presión) Ej: Trapecio Met.

Métodos de Simulación: Reproduce cond. de caract. precisas que son propias del estado real, con el objeto de imitar dicho estado en todos, o casi todos, sus aspectos.

Ej. Método de Montecarlo: num. pseudo aleatorio

Métodos Iterativos: Requieren etapas: ① Definir solución by fn dada por Algoritmo, sol Aprox
② Aplicar Algoritmo a una solución (aproximada) inicial
③ Utilizar resultado obtenido de aplicación anterior para aplicar nuevamente en el algoritmo. (Forma sistemática)
④ Detener el procedimiento cuando, de la diferencia de los resultados obtenidos p/ sol en dos pasos sucesivos no se obtiene una cifra superior en valor absoluto a un previamente fijado.

CONVERGENCIA: grado de discrepancia entre la solución aproximada y la real

Sea V respuesta real y $x_1 \dots x_k$ aprox. sucesivas; Se consideran DIFERENCIAS SUCESIVAS como medida de cuán cerca está x_k de V .

DEFINICIÓN: Si, dado un número ϵ positivo y arbitrario, por pequeño que sea, es posible encontrar un número $N = N(\epsilon)$ tal que $\forall k \geq N \Rightarrow |x_k - V| < \epsilon$. Entonces se dice que la sucesión $x_1 \dots x_k$ tiende al límite V cuando $k \rightarrow \infty$.

Los procesos algorítmicos o iterativos que generan sucesiones de números, como resultado de aproximaciones sucesivas que cumplen con la definición de límite dada; se denominan convergentes.

Proceso iterativo útil $\rightarrow$ converge (se acerca al valor de la solución mediante aprox. sucesivas)

En cada caso particular, es posible medir la rapidez con que un proceso converge; este recibe el nombre de **GRADO DE CONVERGENCIA**.